MODULE 06 · SHOPFAST

Mua hàng và hỗ trợ khách hàng với Gemini

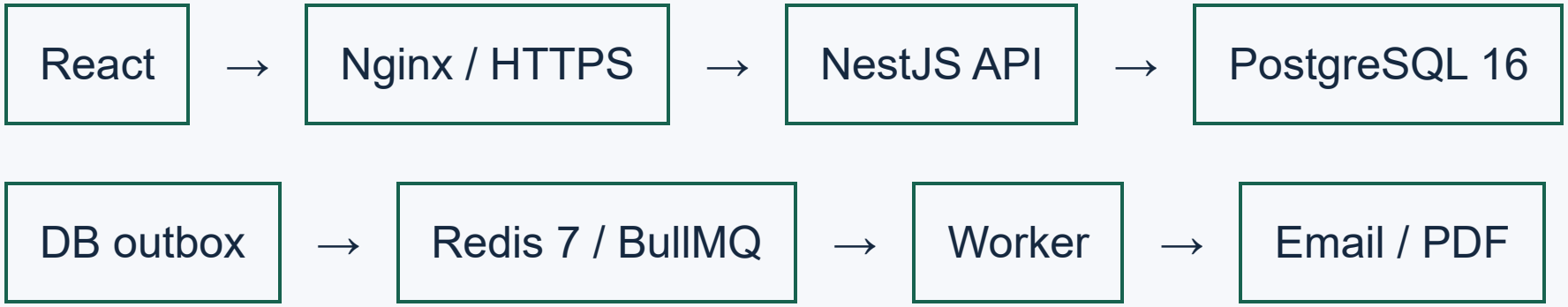
Transaction tồn kho · Realtime · Tác vụ nền · Triển khai AWS

shopfast.tuanpq.com

28/10/2026 · Bản trình bày dùng cùng evidence theo SHA

KIẾN TRÚC

Monolith chia module, hai tiến trình backend



EC2 Sydney · Gemini và Resend từ backend · Backup tới S3

Một host; chưa có HA chịu mất host hoặc mất vùng.

DB và Redis không mở port public; browser không giữ provider key.

DEMO · CUSTOMER / WAREHOUSE

Checkout và cập nhật trạng thái

1. Chọn sản phẩm → giỏ hàng → checkout → mã đơn.
2. Warehouse chuyển trạng thái; customer nhận cập nhật.
3. Ngắt mạng rồi nối lại: đọc lại trạng thái cuối.

Server giữ transaction tồn/đơn/outbox và idempotency.

Socket là kênh thông báo; PostgreSQL là source of truth.

HIỆU NĂNG ĐÃ ĐO · SOURCE F8D1696

Cache và tải trên host kiểm thử

Phép đo	p95	Số mẫu
Catalog	6,51 ms	30.015
Checkout	16,67 ms	920
Realtime	9 ms	100

Cache hit **96,78%** · 0 lỗi · 2 phút warmup + 10 phút đo.

Giới hạn: load generator cùng host; kết quả giữ SHA thực thi gốc.

DEMO · SUPPORT

Gemini đọc dữ liệu, con người duyệt thao tác

Ticket → Tra đơn / tồn → Đề xuất → Xác nhận

- Kiểm quyền và ownership tại từng tool.
- Chưa xác nhận: chưa ghi; replay: không gửi lặp.
- Yêu cầu ngoài phạm vi phải từ chối.

Không đưa OTP, token, API key hoặc dữ liệu khách thật vào slide.

DEMO · ADMIN

Queue, retry và đối tác demo

- Outbox bền vững trong transaction; job có business key.
- Retry hữu hạn, backoff và dead letter quan sát được.
- Đồng bộ tồn có version; snapshot cũ không ghi đè mới.

Đối tác tồn kho là demo được người dùng chấp thuận.

Email accepted không đồng nghĩa đã tới inbox; không hứa exactly-once tuyệt đối.

CI/CD

Test lỗi thực sự chặn merge

BLOCKED

PR9: 1 test cố tình lỗi,
68 test còn lại đạt.

Required checks:

- application-checks
- docs-checks
- Áp dụng cả administrator

Fixture âm chỉ có trong PR riêng; không đi vào production.

DEPLOY / ROLLBACK · TARGET 9B7B96F

Phiên khách hàng qua promotion và rollback

57

Lượt đọc đơn được xác thực

5 giây

Rollback sau health rejection

3 lần subscribe socket thành công · 0 lỗi · Đã restore release gốc.

SHA harness và SHA target riêng; không đổi nhãn evidence theo commit mới.

PHỤC HỒI · SOURCE F8D1696

S3 restore vào database cô lập

7 giây

Checksum backup và PDF · Số dòng khớp

Đăng nhập và đọc đơn trên dữ liệu restore

Unit line coverage 60,06% · Business combined lines 86,74%

Thời gian đo của lần restore; không phải cam kết RTO cho mọi dung lượng.

NGHIỆM THU / Q&A

Phần đã chứng minh và giới hạn còn lại

- 49 case chức năng đạt ở lần full run f8d1696.
- Evidence có SHA, expected/actual, timestamp và hash.
- MFA/least privilege phải kiểm đúng nguồn danh tính.
- Diễn tập và Q&A cần người dùng thực hiện.

Source và evidence trên GitHub